



What2It – Sistema di Raccomandazione di Ricette

Un progetto innovativo per il corso di Sistemi Intelligenti per Internet che trasforma gli ingredienti disponibili in opportunità culinarie.

 SVILUPPATO DA

Francesco Giovanardi & Alessandro Cavina

IL PROBLEMA

Cosa Posso Cucinare Oggi?



Il nostro obiettivo

Aiutare gli utenti a rispondere alla domanda universale: «Cosa posso cucinare con quello che ho?»

What2It analizza gli ingredienti disponibili e suggerisce ricette personalizzate, combinando disponibilità reale con preferenze culinarie dell'utente.

Come Funziona il Sistema



Input Ingredienti

L'utente indica tramite interfaccia web intuitiva quali ingredienti possiede attualmente in casa



Analisi e Ordinamento

Il sistema elabora le ricette disponibili ordinandole per compatibilità con ingredienti posseduti e similarità con ricette preferite



Gestione Preferenze

L'utente può salvare ricette preferite, rimuoverle dalla lista e esplorare suggerimenti simili alle ricette apprezzate



Raccomandazioni

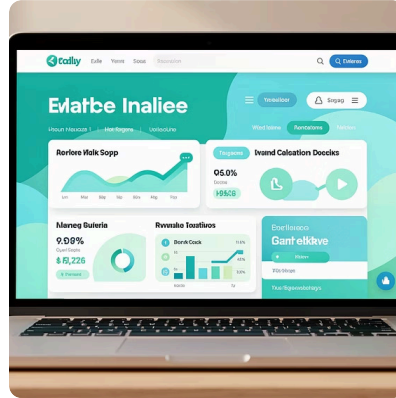
Interfaccia browser reattiva con calcoli di similarità efficienti e riutilizzabili per un'esperienza fluida

Stack Tecnologico



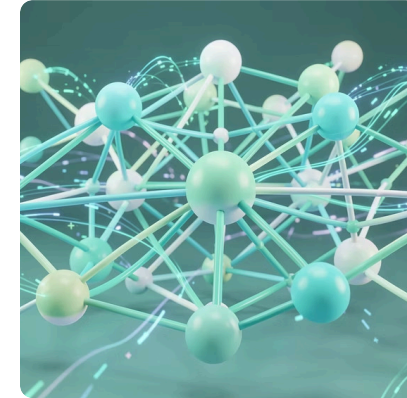
Python

Linguaggio principale per velocità di sviluppo e integrazione seamless con database relazionali



Streamlit

Framework per interfaccia web data-centrica con layout a schede, componenti interattivi e caching integrato



Scikit-learn

Libreria per rappresentazione TF-IDF delle ricette e calcolo preciso della similarità coseno



NumPy

Supporto fondamentale per elaborazioni numeriche e gestione efficiente di matrici sparse e dense



PostgreSQL

Database relazionale robusto con psycopg2 per gestire ricette, ingredienti e preferenze utente



Kaggle

Piattaforma per il download gratuito del dataset

Dataset e Modellazione

Origine Dati

Italian Gastronomic Recipes Dataset

originariamente scaricato da Kaggle, tradotto in italiano con correzione di inconsistenze

Contenuto

- Ricette con metadati completi
- Nome, categoria, link
- Costo, difficoltà, tempo
- Elenco ingredienti con classi
- Mappatura ricetta-ingredienti

Struttura Database

Dati normalizzati in tabelle SQL relazionali:

- `recipes` – anagrafica ricette
- `ingredients` – catalogo ingredienti
- `recipe_ingredients` – relazioni
- `user_owned_ingredients` – disponibilità
- `user_selected_recipes` – preferenze

Rappresentazione Testuale e Similarità

Costruzione del Corpus

Ogni ricetta viene rappresentata concatenando gli elementi testuali rilevanti:

$$testo_ricetta = recipe_name + category_name + ingredienti$$

Si ottiene un corpus $C = [c_1, \dots, c_n]$ con mapping `index_to_recipe` e `rid_to_idx` per collegare `recipe_id` agli indici.

Matrice TF-IDF

Applicazione di `TfidfVectorizer` con parametri `lowercase=True` e `ngram_range=(1,2)` per costruire la matrice:

$$X \in \mathbb{R}^{N \times M}$$

dove N = numero ricette, M = termini/n-gram. La matrice risultante è tipicamente sparsa per efficienza.

Similarità Coseno

Calcolo della matrice di similarità tra tutti i vettori TF-IDF:

$$S = cosine_similarity(X) \in [0, 1]^{N \times N}$$

S è simmetrica con diagonale uguale a 1. Caching con `@st.cache_resource` evita ricalcoli costosi.

Algoritmo di Raccomandazione



Filtro Categoria

Selezione Top K ricette per categoria in base agli ingredienti posseduti



Owned Ratio

Calcolo percentuale ingredienti disponibili per ogni ricetta candidata



Similarità Media

Confronto con ricette preferite usando matrice di similarità



Punteggio Finale

Combinazione lineare pesata dei due fattori

Formule Chiave

$$owned_ratio(r) = \frac{\#ingredienti_posseduti(r)}{\#ingredienti_totali(r)}$$

$$sim_avg(r) = \frac{1}{|F|} \sum_{f \in F} S_{rid_to_idx(r), rid_to_idx(f)}$$

Scoring Finale

$$final_score(r) = 0.7 \cdot owned_ratio(r) + 0.3 \cdot sim_avg(r)$$

Le ricette sono ordinate per punteggio decrescente. La funzione **«Vorrei qualcosa di simile»** propone le Top 3 ricette più simili.

Sviluppi futuri



Scraping Automatico

Adozione di tecniche avanzate per integrare dataset più ricchi e aggiornati, aumentando varietà delle raccomandazioni



Contenuti User-Generated

Possibilità per utenti di aggiungere nuove ricette e ingredienti, favorendo crescita collaborativa della piattaforma



Image Detection

Sistema di riconoscimento automatico prodotti nel frigorifero tramite hardware dedicato per suggerimenti mirati in tempo reale